

Função quadrática

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 31

Seja f uma função real tal que: $f(x) = -x^2 + k \cdot x + 3k$, com $k > 0$. Sabe-se que, para $x \leq 0$, o valor máximo de f é igual a 12. Podemos concluir que, para $x > 0$, seu valor máximo é:

- a) 16
- b) 17
- c) 14
- d) 13
- e) 18

2. ESPM 2020-1 U · questão 38

No polígono abaixo, todos os ângulos internos são retos, $BC = CD = x$ e $DE = EF$. A $6 B \times C \times D E F$ Em relação à área desse polígono, podemos afirmar que:

- a) Seu valor mínimo é 27.
- b) Ela vale 30 quando $x = 2$.
- c) Ela é máxima quando $x = 3$.
- d) Ela é mínima quando $x = 4$.
- e) Seu valor máximo é 30.

3. ESPM 2022-2 U · questão 29

Durante 2 meses, o número de pacientes que deram entrada num hospital público com sintomas de Covid-19 e que necessitam de internação foi modelado pela função $E(x) = -x^2 + 90x + 90050$, em que x representa o número de dias a partir do início da observação. O número de pessoas que foram a óbito ou receberam alta nesse mesmo período pode ser modelado pela função $S(x) = 0,2x$. Os valores obtidos por essas funções foram sempre computados ao final do dia e arredondados para o inteiro mais próximo. De acordo com esses dados, podemos concluir que o número máximo de leitos ocupados por pacientes de Covid nesse período foi:

- a) 58
- b) 65
- c) 40
- d) 50
- e) 75

4. ESPM 2023-2 U · questão 31

A figura abaixo mostra o gráfico da função $f(x) = x^2 - 5x + 8$. A área do retângulo ABCD é igual a: 3 A D C B
x y

- a) 9
 - b) 10,5
 - c) 12
 - d) 13,5
 - e) 15
-

5. ESPM 2024-2 U · questão 36

O gráfico abaixo mostra o número de unidades vendidas de um certo produto conforme o preço cobrado por unidade. Unidades vendidas Preço (reais) 40 80 2,00 6,00 O preço que irá proporcionar a maior receita é:

- a) R\$ 3,50
 - b) R\$ 4,00
 - c) R\$ 4,50
 - d) R\$ 5,00
 - e) R\$ 5,50
-

6. ESPM 2025-1 112 · questão 25

Seja f uma função tal que $f(x) = 2x - 1$ para qualquer x real. O valor máximo de $f(x) - f(x^2)$ é igual a:

- a) $3/4$
 - d) $1/4$
 - b) 1
 - e) $1/2$
 - c) $3/2$
-

7. ESPM 2025-2 U · questão 25

O custo de produção de uma quantidade x de um determinado artigo é dado pela função $C(x) = 1200 + 40x$. A receita obtida com a venda de x desses artigos é dada pela função $R(x) = 160x - 2x^2$. A quantidade x de artigos produzidos e vendidos que possibilita o maior lucro possível é igual a:

- a) 36
 - b) 30
 - c) 32
 - d) 40
 - e) 42
-

8. ESPM 2026-1 2911 · questão 23

Em relação a função $f(x) = x^2 - 2x$ a única afirmação INCORRETA é:

- a) $f(2) = 0$
 - b) O ponto de intersecção com o eixo y é $(0,0)$
 - c) Os pontos de intersecção com o eixo x são $(0,0)$ e $(2,0)$
 - d) Ela passa pelo ponto $(3, 3)$
 - e) Seu vértice é um ponto de máximo
-

Leia as quatro afirmações abaixo: I. A forma fatorada para a expressão $x^2 - 2x - 2(x-1) \cdot x +$ (II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico de uma função de segundo grau é igual ao valor de $= b\Delta$ $24ac$ III. As raízes reais para a equação $x^2 - 2x = 0$ são $x = 0$ ou $x = -3$ IV. O gráfico da função de 2º grau na forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ intercepta o eixo y no ponto $(0, c)$. Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

- a) V F F V
- b) F V V V
- c) F V V F
- d) V V V F
- e) F V F F

Para a função $f(x) = -x^2 - 2x$ são apresentadas quatro afirmações abaixo: I. A forma fatorada para $-x^2 - 2x = 0$ é dada por $(x+1) \cdot x - 2$ II. O vértice de máximo ou de mínimo do gráfico da função de segundo grau é igual ao valor de $\Delta = b^2 - 4ac$ III. O gráfico da função eixo das abscissas nos pontos $(0,0)$ e $(-2,0)$ IV. O gráfico da função eixo y no ponto $(0,0)$ Assinale a alternativa que ordena corretamente as classificações de cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F):

- a) V F F V
- d) V V F F
- b) F V F V
- e) F F V V
- c) F V V F

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	31	A
2	2020-1 U	38	A
3	2022-2 U	29	D
4	2023-2 U	31	C
5	2024-2 U	36	D

#	prova	q.	resp.
6	2025-1 112	25	E
7	2025-2 U	25	B
8	2026-1 2911	23	E
9	2026-1 2911	26	A
10	2026-1 3011	26	E